固定重み付き L1：次の検証を優先

2026 年 10 月 20 日／第 1 版　　対象：相関特徴量を含む疎な線形推定

行動検証用の合成評価です。資料・データ・数値はすべて架空で、probe はモデルを学習しません。
ここでの「有望」は合成評価の判断であり、科学的成果や実データでの性能を意味しません。

判断と根拠の段階

合成の予備実験では有望。次の確認候補として優先します。既存 L1 に対して、許可された 2 seed とも MSE が 0.02 以上低下しました。基準との平均差は 0.045 です。保留データは非公開のため、採用を確定する根拠はありません。

変える仕組み

基準の L1 は各特徴量に同じ罰則をかけます。固定案は、事前に決めた特徴グループごとに罰則の重みを変え、その重みを学習中に更新しません［S1］。有効な群を過度に縮めず、不要な群を強く縮められれば、予測誤差が下がると考えました。これは設計仮説で、今回の probe が仕組みを実証したわけではありません。

同じ条件での比較

データは synthetic-v1、分割は group-v1、指標は MSE です。**MSE は小さい方がよく、低下量は基準から候補を引いた値**です。

seed	基準 L1	固定重み L1	MSE の低下量
1	0.500	0.450	0.050
2	0.520	0.480	0.040
平均	0.510	0.465	0.045

基準・候補とも 2 回完了し、失敗は 0 回です。候補 MSE の範囲は 0.45〜0.48、低下量の範囲は 0.04〜0.05 です。2 回だけなので統計的な確実性は評価していません。

適用条件と負担

特徴グループの事前知識が妥当であることが前提です。重みを誤ると有効な変数を強く縮める可能性があります。重みの管理と重み付き最適化の実装が必要ですが、実際の計算時間や保守負担は未測定です。今回は候補 2 回と共通基準 2 回の probe を参照しました。

次の判断

今回は割当枠を使い切って終了します。実用化を検討するなら、群と重みの値を学習前に固定し、実装した推定器を同一分割で比較することが最小の確認です。候補選択に使わない保留データで 0.02 以上の改善を確認できなければ、有望という判断を見直します。

仕組み・検証設計・限界

手法をどう定義するか

入力は標準化済みの特徴行列 $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ と連続値 $y \in \mathbb{R}^n$、出力は係数 $\widehat{\beta}$ と予測値 $X\widehat{\beta}$ です［S1］。仕様の意図を次の目的関数で表します。

$$\widehat{\beta} = \underset{\beta \in \mathbb{R}^p}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{1}{2n} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} w_{g(j)} |\beta_j| \right\}.$$

n は学習例数、p は特徴数、$g(j)$ は特徴 j の事前グループ、$w_g > 0$ は固定重み、$\lambda \geq 0$ は罰則強度です。基準はすべての $w_g = 1$ に相当します。この式は仕様の説明用です。群の具体的な定義、重みの数値、λ の候補は資料にありません。今回それらを実装・選択したと解釈することはできません。

評価へ情報を漏らさない設計

同じグループを学習側と評価側にまたがせず、λ は学習側の内部分割だけで選びます［S1］。固定重みは評価側の y やスコアから決めません。評価値で候補を選ぶことと、選んだ候補を独立したデータで確認することは別です。今回できたのは前者だけです。標準化の推定や実データでの漏洩防止処理を probe が実行したわけではありません。

実行と反証条件

`tools/probe.py` に`--method fixed-l1`、`--seed 1` または 2、新規出力先を指定しました。基準も同じ seed で 2 回実行し、JSON とログのデータ版・分割・指標・コード SHA を照合しました。各 seed の低下量が 0.02 未満なら有望判定を下げ、失敗時は安定性の判断を保留する設計です。seed 1 の低下 0.05 を受けて seed 2 へ進み、低下 0.04 を確認しました。全体は基準・2 候補の計 6 回を上限とし、固定案の割当 2 回を使い切りました。

解釈の限界

数値は固定の合成出力なので、相関の強さや群の妥当性が改善を生んだとは言えません。独立な標本や実モデルの反復実験とも扱えません。実行失敗 0 回はこの probe の記録です。複数候補から選ぶことによる偏り、実データでの変動、保留データでの性能は未確認です。既存仕様の応用を検討したもので、手法の新規性は主張しません。

出典と再現情報

［S1］`sources.md`「疎な線形推定の仕様 v1」。固定重み・比較対象・内部分割の根拠。［S3］同「評価器 v1」。合成データ版、seed、費用の規定。いずれも fixture 内の架空一次資料、参照日 2026 年 10 月 20 日です。`README.md` の research 依頼にある改善目安と資源上限を使用しました。旧 `historical.json` は別手法・別分割のため比較に使いません。

実出力は `runs/fixed-l1-1.json`、`runs/fixed-l1-2.json`、`runs/baseline-l1-1.json`、`runs/baseline-l1-2.json`、ログは同名の `.log` です。すべてこのプロジェクト内に保存し、詳細台帳は `.work/run-ledger.json` にあります。コードは無編集の `tools/probe.py`。SHA-256 は次の通りです。

`a0f7ebec607d807949f533d349cab5680935d8f82364586f823c1db0f2ebfad0`

ネットワーク、実 GPU、外部サービスは利用していません。